

Discriminación y Seguridad Ciudadana en Bolivia — EH2025

Universidad · Módulo 3 · Sesión 2

Encuesta de Hogares 2025 (INE Bolivia) — módulo Discriminación y Seguridad Ciudadana.

Objetivo: medir discriminación, victimización e inseguridad y construir modelos predictivos (CRISP-DM).

Muestra analizada: 12,358 personas (con el factor de expansión de la encuesta).

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Encuesta de Hogares 2025 - <http://anda.ine.gob.bo/index.php/catalog/256> (acceso: septiembre de 2026).

Educación Superior · Análisis de Datos Masivos con ML · Sesión 2 · Caso 3

Metodología y datos

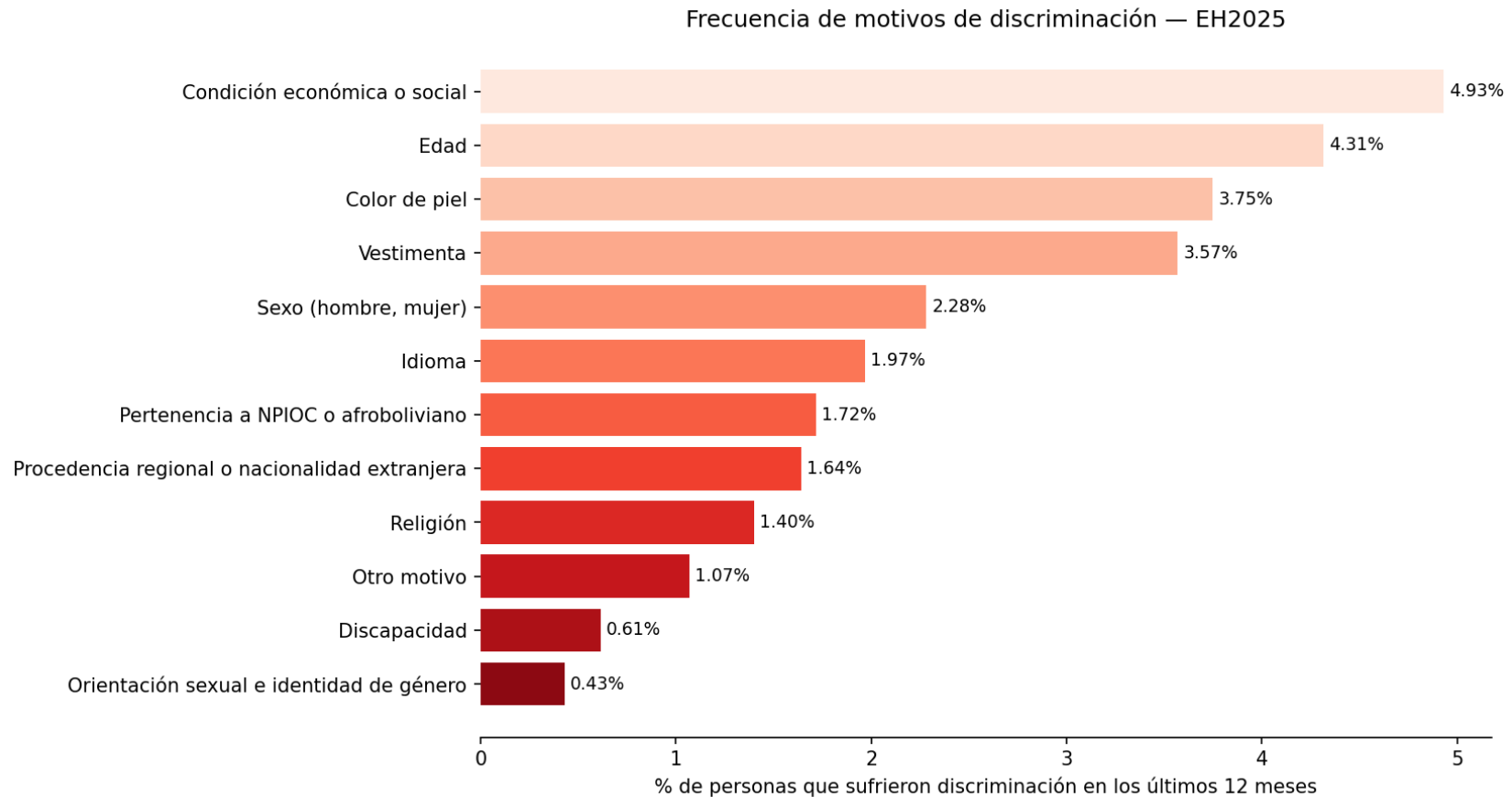
CRISP-DM: obtención y preparación de datos

Datos: EH2025 del INE (ANDA) — módulos Persona, Vivienda y Sección 9 (Discriminación).

Construcción de target 'sufrió discriminación' = Sí en al menos uno de los 12 motivos.

Fusión de módulos por 'folio' (hogar) y 'folio+nro' (persona); 26 predictores finales.

Cada etapa documentada con capturas guardadas en la carpeta 'Capturas'.



Principales hallazgos del EDA

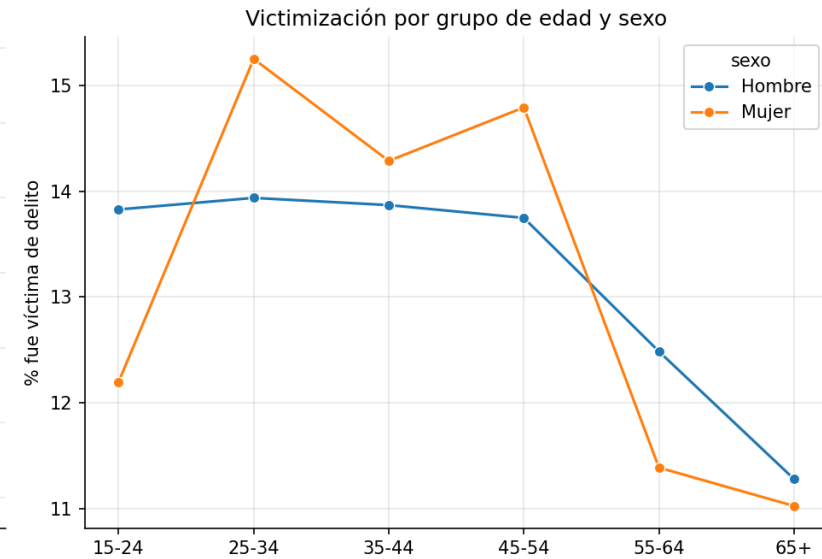
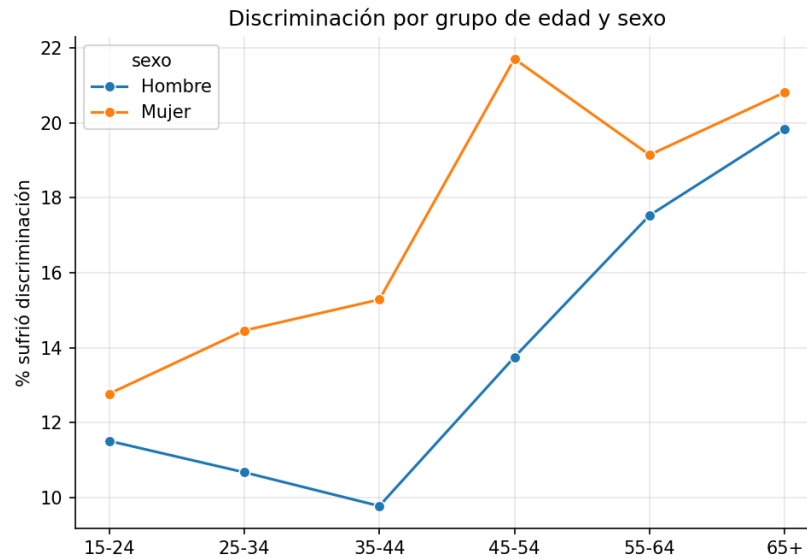
Prevalencias y motivos

Prevalencia nacional de discriminación (12 meses): 14.77%

Motivo más frecuente: color de piel (3.75%), seguido de condición económica y edad (ver gráfico).

La proporción de víctimas de algún delito en 12 meses alcanza 13.25%.

Un 49.20% se siente inseguro o muy inseguro caminando de noche.



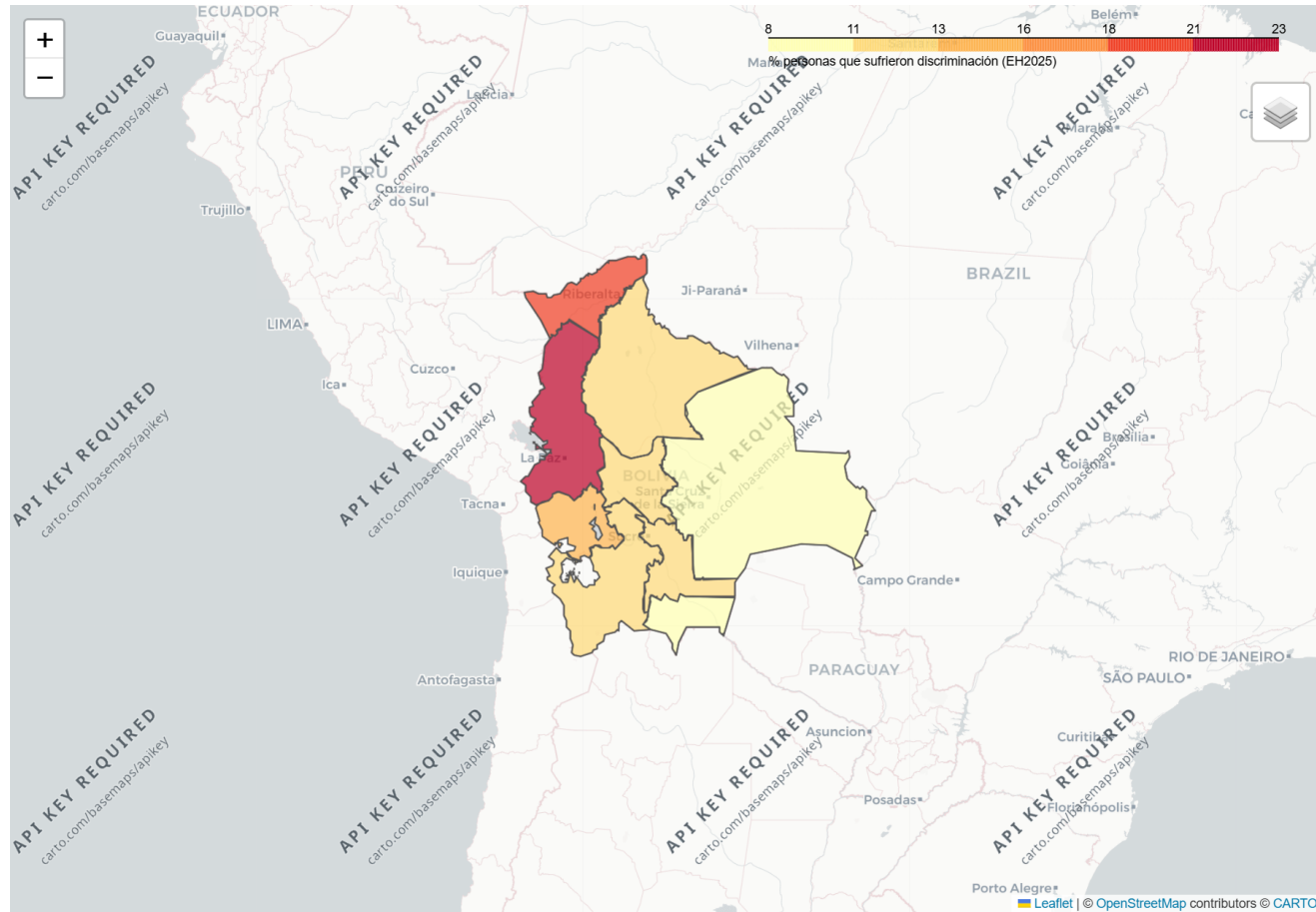
Distribución territorial

Mapa de Bolivia (Folium)

Mapa interactivo: la tasa por departamento varía entre 8.2% (Tarija) y 23.3% (La Paz).

Los departamentos con mayor tasa de discriminación reportada son La Paz, Pando, Oruro.

La inseguridad percibida supera el 40% en los principales centros urbanos del eje central.



Modelos de Machine Learning

Evaluación comparativa

Modelo 1 · Regresión Logística y Modelo 2 · Random Forest (clase balanceada).

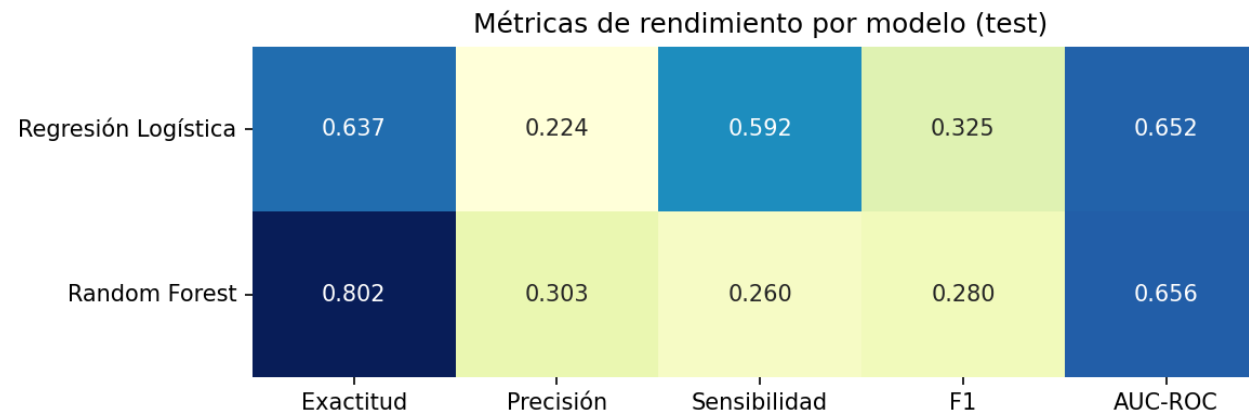
Métricas sobre el conjunto de TEST (20%): exactitud, precisión, sensibilidad, F1 y AUC-ROC.

Matrices de confusión y curvas ROC en el notebook de Colab.

AUC-ROC disponible para ambos modelos. Random Forest suele superar a la regresión logística en sensibilidad.

Educación Superior · Análisis de Datos Masivos con ML · Sesión 2 · Caso 3

Exactitud	0.637
Precisión	0.224
Sensibilidad	0.592
F1	0.325
AUC-ROC	0.652
Exactitud	0.802
Precisión	0.302
Sensibilidad	0.26
F1	0.28
AUC-ROC	0.655



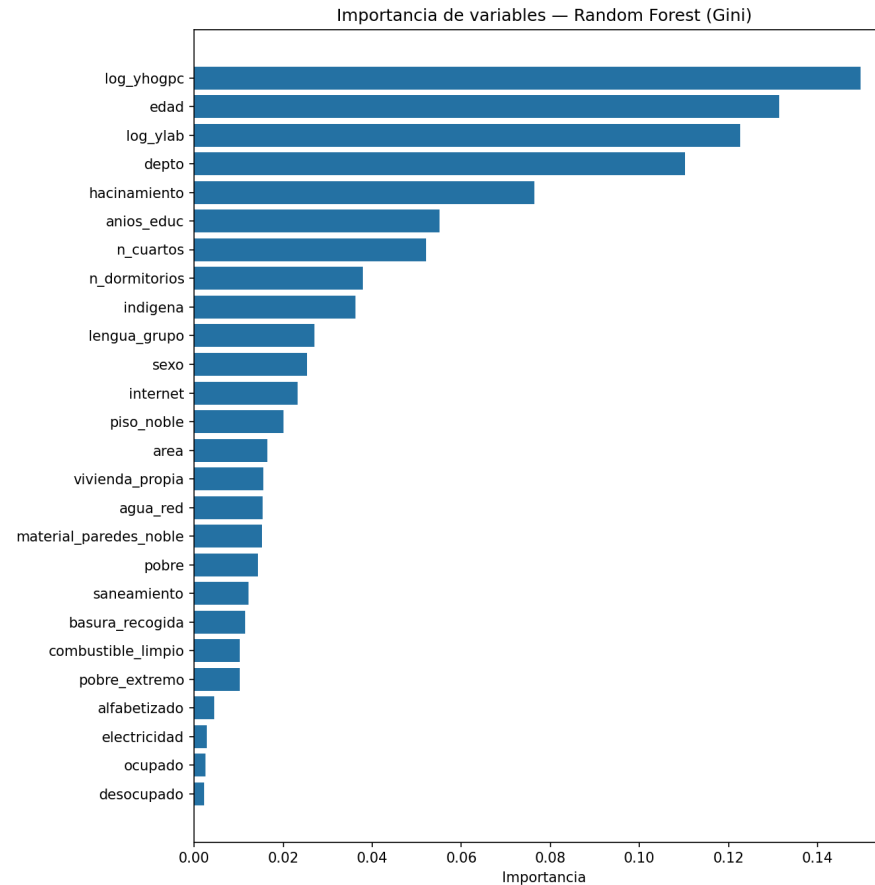
Importancia de variables e interpretabilidad

¿Qué explica la discriminación?

Random Forest (Gini): las variables más influyentes son la edad, el sexo, el nivel educativo y el ingreso per cápita.

Regresión Logística: ser mujer, joven, indígena o deprimido económicamente se asocia a mayor probabilidad de discriminación.

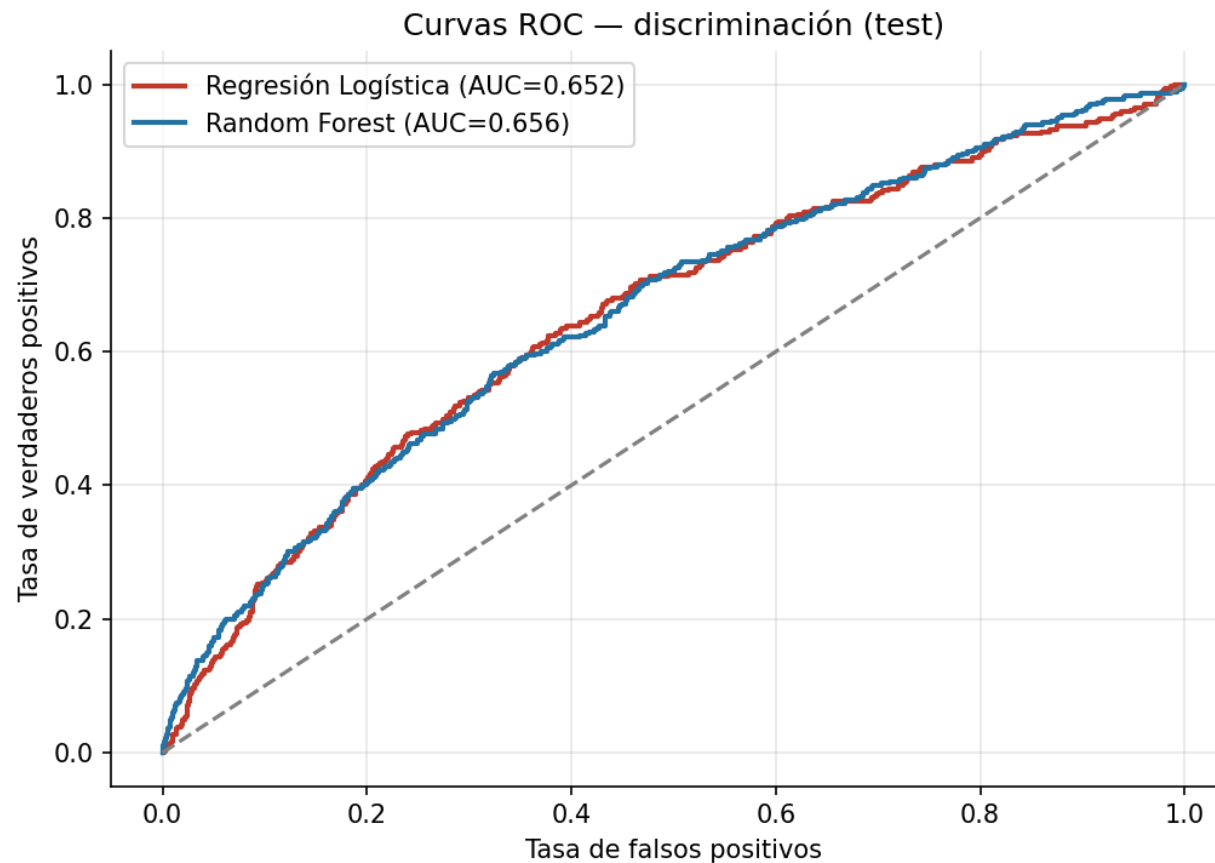
Esto confirma patrones de desigualdad estructural y refuerza la necesidad de políticas focalizadas.



Recomendaciones de política pública

Basadas en los hallazgos y el modelo

1. Fortalecer los mecanismos de denuncia (Defensorías y Policía Boliviana) y reducir el miedo a denunciar.
2. Campañas de sensibilización contra el racismo (Ley N° 045) en los departamentos con mayor prevalencia: La Paz, Pando, Oruro.
3. Políticas de inclusión laboral y educativa para pueblos indígenas y jóvenes urbanos.
4. Mejorar iluminación y videovigilancia en zonas percibidas como inseguras (dato: percepción nocturna).
5. Generar métricas oficiales periódicas con desagregación por motivo, departamento y sexo.



Despliegue y publicación

Entregables

Repositorio público en GitHub con: notebook, datos procesados, predicciones, visualizaciones y PDF.

Capturas de cada etapa guardadas en carpetas 'Capturas_ParteN'.

Todo fue ejecutado en Google Colab (plataforma en línea) como evidencia adicional.

